

Perbandingan Algoritma SIFT dan ORB untuk Deteksi Kemiripan Citra Menggunakan Python dan OpenCV

Devianest Narendra Avinash
Teknik Informatika
Universitas Darussalam Gontor
Mantingan, Jawa Timur
devianestnarendra@gmail.com

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dasar dari tahapan algoritma Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) dan Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) dalam mendeteksi kemiripan citra menggunakan python dan OpenCV. Dataset yang digunakan adalah berupa 2 data citra yang diambil dari lokasi yang sama dengan sudut pengambilan berbeda dan memiliki overlap yang cukup, yakni Gedung pertemuan Universitas Darussalam Gontor Siman. Implementasi dilakukan dengan pengujian Visualisasi Keypoint, Scale Space dan Difference of Gaussian, Feature Matching, Panorama Sederhana, dalam penelitian ini juga akan disertakan Refleksi Konseptual sebagai Analisis dan penjelasan singkat yang menunjukkan pemahaman konseptual. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman python dan pustaka OpenCV sebagai dasar pembentukan kode serta library pendukung. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan dalam memahami mengenai cara kerja algoritma SIFT, tidak hanya menjalankan kode, tetapi juga memahami konsep dasar di balik setiap tahapan SIFT dan ORB. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa SIFT memiliki akurasi matching yang lebih stabil terhadap garis sedangkan ORB memiliki kecepatan yang tinggi namun kompleksitas rendah.

Kata Kunci—, *Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB), Deep Learning, feature detection, feature matching*

I. Pendahuluan

Di era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan sistem digital semakin dibutuhkan kalangan masyarakat. terutama di bidang visi komputer, banyak permasalahan yang terjadi pada objek citra yang tidak tertangkap kamera atau citra yang diambil dari sudut pandang yang berbeda – beda. sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menghasilkan sebuah panorama yang dapat digunakan untuk image stitching atau menghubungkan citra satu dengan yang lainnya dari sebuah area yang disebut dengan overlapping atau area yang tumpang tindih[1].

Metode SIFT merupakan metode yang memiliki kemampuan untuk tahan akan perubahan pada benda atau object. Dengan mengidentifikasi titik- titik pada citra sebagai kunci, untuk menjaga kestabilan skala, rotasi dan pencahayaan[2]. Sehingga metode ini sangat cocok untuk menganalisis citra sebuah lokasi dalam satu tempat namun dengan cara pengambilan citra yang bervariasi dengan tetap mempertahankan pola visual citranya[3].

Pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan dan membandingkan algoritma SIFT dan ORB dengan menggunakan pemrograman python dan pustaka OpenCV untuk mengekstraksi dan memproses 2 buah citra yang diambil pada lokasi yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda untuk mengetahui pemahaman yang dalam

mengenai cara kerja algoritma SIFT dan ORB dalam memproses sebuah citra.

II. Dasar Teori

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Scale-Invariant Feature Transform untuk mengetahui kesamaan dari kedua gambar yang diambil dari lokasi yang sama namun dari angle yang berbeda, tahapan yang akan dilakukan yakni mengetahui cara kerja dan fungsi pada Visualisasi Keypoint, Scale Space dan Difference of Gaussian, Feature Matching, Panorama Sederhana. Selain SIFT, penelitian ini juga menggunakan ORB sebagai metode pembandingan dalam mendeteksi kecocokan gambar

III. Metodologi

A. Pengambilan Dataset

Dataset yang digunakan berupa 2 citra dari lokasi yang sama dengan sudut pengambilan berbeda dan memiliki overlap yang cukup, yakni Gedung Pertemuan Universitas Darussalam Gontor Siman. Dengan citra sebagai berikut:



Gambar 1. Siman_1



Gambar 2. Siman_2

B. Visualisasi Keypoint SIFT

Pada tahap visualisasi keypoint dilakukan untuk mendeteksi titik-titik pada visual citra, yang bertujuan untuk menjadi identitas yang kuat dan dapat digunakan untuk pencocokan gambar. Setelah melakukan deteksi titik SIFT akan menghasilkan deskriptor yang merupakan vektor atau batas area disekitar titik yang telah terdeteksi, hal ini dapat mengenali fitur yang sama meskipun ukuran diubah[4].

C. Scale Space dan Difference of Gaussian

Tahap ini SIFT merepresentasikan citra dalam bentuk multi skala menggunakan filter Gaussian dengan Tingkat blur yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik pada berbagai ukuran objek dalam citra, serta menggunakan konsep scale space, untuk mendeteksi fitur yang stabil dan tidak berubah terhadap perubahan skala. Deteksi kandidat keypoint dilakukan melalui pencarian titik ekstrem pada Difference of Gaussian (DoG) dalam ruang skala[5].

D. Feature Matching

Proses Feature Matching bertujuan untuk mencocokkan fitur pada kedua citra berdasarkan deskriptor yang dimiliki oleh keypoint. Cara kerjanya adalah dengan mencari pasangan object yang benar-benar memiliki kemiripan tinggi sehingga hal ini membantu pencocokan citra menjadi lebih akurat.

E. Panorama Sederhana

Pada tahap ini dilakukan proses penyatuan kedua citra dalam satu tampilan untuk membentuk tampilan panorama, dengan menggunakan transformasi geometris yang sebelumnya telah diperoleh dari pencocokan fitur yang disaring sehingga penyatuan citra dapat dilakukan secara lebih stabil.

IV. HASIL DAN ANALISIS

A. Visualisasi Keypoint SIFT



Gambar 3. Visualisasi Keypoint

Dari gambar diatas terlihat proses visualisasi keypoint yang mengekstraksi fitur penting dari objek yang dideteksi dan kemudian direpresentasikan dengan titik. Tidak hanya itu lingkaran yang mengelilingi titik bertujuan untuk merepresentasikan skala pada setiap titik, sebagai tanda bahwa SIFT mampu mendeteksi fitur pada berbagai ukuran selain itu ada panah orientasi garis yang berasal dari titik ke garis lingkaran mendeskripsikan bahwa setiap keypoint memiliki arah dominan untuk mencapai ketahanan terhadap rotasi. Dengan adanya informasi ini SIFT mampu mendeteksi dan mencocokkan fitur secara stabil meski terjadi perubahan ukuran dan rotasi pada citra.

B. Scale Space dan Difference of Gaussian

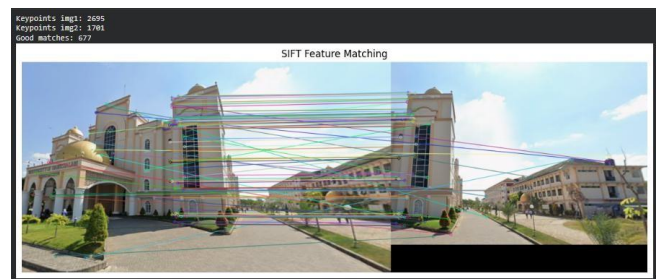


Gambar 4. Difference of Gaussian

Pada gambar diatas memperlihatkan 3 tingkat skala blur citra yang berbeda. Menggunakan penerapan Gaussian blur dengan nilai sigma yang berbeda dan Difference of Gaussian (DoG) diperoleh dari selisih dua Gaussian blur, bisa dipahami bahwasannya SIFT tidak bekerja dengan citra asli karna terlalu banyak detail dan noise.

Dengan melakukan hal ini citra dapat dilihat dari sudut yang berbeda seolah objek diamati dari jarak yang berbeda-beda. Dari hasil pada gambar di atas bahwasannya DoG mencoba untuk menghilangkan informasi yang kurang penting dan mempertahankan struktur utama pada citra yang dijadikannya sebagai kandidat keypoint sebagai detail penting pada sebuah citra, ini mengapa DoG mampu hasilkan fitur yang stabil terhadap perubahan skala.

C. Feature Matching



Gambar 5. Feature Matching

Pada Proses Visualisasi Feature Matching tampak jelas garis-garis yang menghubungkan antara gambar 1 dan gambar 2 pada struktur dan pola yang sama dan memiliki kemiripan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa SIFT efektif dalam mengenali fitur yang konsisten walaupun terdapat perbedaan sudut pandang dan pencahayaan. pada tahap ini pencocokan fitur dapat dipahami dengan mudah.

Nilai ratio threshold pada lowe's ratio test mempengaruhi jumlah dan kualitas fitur yang dicocokkan, semakin kecil nilai maka pencocokan fitur menjadi lebih selektif sehingga jumlah garis berkurang namun lebih akurat, dari gambar yang dihasilkan terlihat bahwa banyak garis pencocokan yang terhubung pada area bangunan yang sama, garis pencocokan relatif konsisten tidak acak yang menunjukkan bahwa SIFT mampu mencocokkan fitur secara stabil walaupun ada perbedaan sudut pandang.

D. Panorama Sederhana

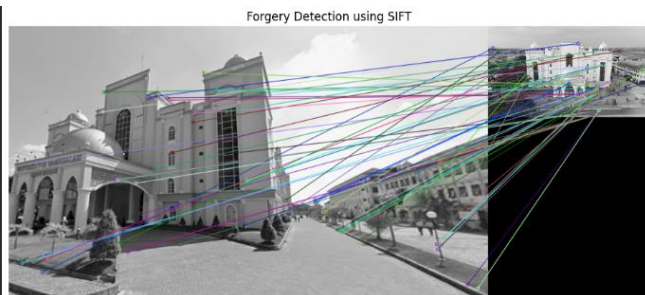


Gambar 6. Panorama Sederhana

Pada Gambar diatas menunjukkan bahwa feature matching memiliki peran penting untuk menggabungkan kedua citra menjadi satu tampilan berbentuk panorama. Terlihat dari bagian citra yang overlap dapat digabungkan dengan baik melalui proses pencocokan dan penyaringan pasangan fitur yang tidak konsisten sehingga transformasi dapat dihasilkan jauh lebih stabil. Ada juga proses warping yang bertugas untuk memetakan citra kedalam sistem koordinat baru, yang menyebabkan ukuran citra berubah dan memerlukan perluasan canvas.

E. Forgery Detection (deteksi kemiripan citra)

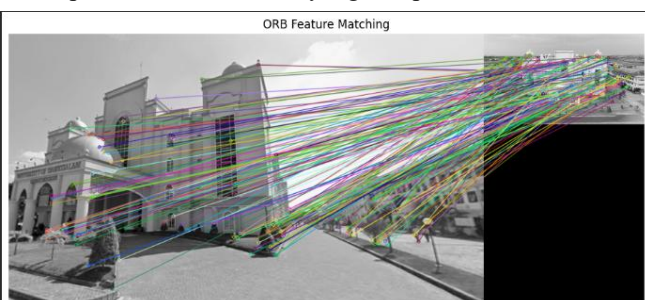
Pada tahap ini dilakukan deteksi kemiripan citra dengan metode SIFT untuk mengetahui apakah sebuah gambar uji coba sama dengan gambar aslinya. Berikut gambar yang diperoleh:



Hasil SIFT yang didapatkan dari gambar tersebut yakni: Jumlah keypoints image 1: 2683, Jumlah keypoints image 2: 427, Good matches: 67, dan Tingkat kemiripan: 15.69%

F. Perbandingan antara metode ORB

Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara metode SIFT dan ORB dalam hal mencocokkan fitur deteksi kemiripan citra berikut hasil yang didapatkan:



Hasil ORB yang didapatkan dari gambar tersebut yakni:

Jumlah keypoints image 1: 2000, Jumlah keypoints image 2: 1400, Good matches: 200 dan Tingkat kemiripan: 14.29%

G. Refleksi Konseptual

1. Mengapa SIFT lebih stabil dibandingkan Harris Corner Detector?

Karena SIFT mampu mendeteksi dan mempertahankan transformasi fitur yang membuat algoritma ini tahan terhadap perubahan skala dan rotasi, sedangkan harris corner hanya dapat bekerja pada satu skala tertentu. Jika dibanding Harris corner, SIFT menggunakan pendekatan scale-space yang dapat mengenali fitur yang dapat dikenali meskipun ukuran objek berubah serta SIFT mampu memberikan informasi orientasi kepada keypoint sehingga fitur tetap konsisten saat ada perubahan rotasi.

2. Pada kondisi apa SIFT dapat mengalami kegagalan?

Dari penelitian yang telah dilakukan, adanya kegagalan yang terjadi pada 4 pasang ujicoba citra, yang disebabkan oleh overlap yang sangat sedikit pada kedua citra yang menyebabkan jumlah keypoint menjadi terbatas.

3. Perubahan pemahaman sebelum dan sesudah project?

Sebelum mengerjakan project saya belum terlalu paham mengenai struktur SIFT dan apamsih tujuan menggunakan metode ini, sampai pada project ini selesai saya dapat mengetahui bahwasannya dua buah foto yang diambil dari angle berbeda, dapat dijadikan sebuah panorama dilihat dari keypoint dan kesesuaian gambar1 dan gambar2.

4. Pendapat pribadi mengenai kelebihan dan keterbatasan SIFT?

SIFT merupakan metode yang stabil jika ada perubahan objek yang di perbesar atau diperkecil, akurasi cukup tinggi jika dibanding dengan ORB, tahan terhadap pencahayaan dan noise, namun kekurangannya adalah rentan terhadap area overlap pada gambar.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan pemahaman terhadap cara kerja algoritma Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) dengan berbagai tahapannya, berawal dari visualisasi keypoint, DoG, Feature Matching dan visualisasi panorama sederhana Hasil implementasi menunjukan bahwasannya algoritma ini dapat meningkatkan keakuratan kecocokan fitur terhadap citra yang berbeda, hal ini disebabkan oleh kemampuannya yang dapat mempertahankan transformasi secara stabil dan konsisten meskipun terjadi perubahan ukuran, skala maupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda sekalipun. Dengan ini SIFT dapat digunakan sebagai metode yang efektif dalam proses pencocokan dan penggabungan citra. Perbandingan yang dilakukan dengan metode Oriented FAST and Rotated Brief (ORB) memiliki keunggulan dalam kecepatan komputasi dan kompleksitas yang rendah, perbedaan antara keduanya yakni terletak pada ketelitian, SIFT cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi sedangkan ORB cocok untuk sistem realtime dengan keterbatasan sumber daya.

REFERENCES

- [1] E. Pertiwi, B. N. Prastowo, and L. Awaludin, "Pertautan Citra Tampak Atas dengan Metode Stereoskopik untuk Menghilangkan Distorsi Perspektif," vol. 9, no. 2, pp. 183–192, 2019.
- [2] A. Razaq, M. Ayoe, and E. Nasution, "Indentifikasi Persamaan Sidik Jari Pada Mahaiswa Menggunakan Kombinasi Algoritma Sift Dan Algoritma Flann Pada Bahasa Pemograman Python," vol. 3, no. 1, pp. 397–409, 2025.
- [3] M. P. Syah, W. Syaifullah, J. Saputra, and A. R. Pratama, "Clustering Citra Sertifikat Prestasi Berdasarkan Kemiripan Visual Menggunakan SIFT dan DBSCAN," vol. 01, pp. 193–202, 2025.
- [4] R. G. B. Histogram, R. E. Nalawati, A. T. Muharam, I. K. Anam, and D. Y. Liliana, "Penerapan Retrieval Citra Multilevel untuk Temu Kembali Buku Berdasarkan Abstrak," vol. 4, no. 1, pp. 1313–1321.
- [5] R. A. N. MURIADI, "PENENTUAN TARGET TEMBAK OTOMATIS PADA SIMULASI ROBOT SHOOTER TERHADAP OBJEK WAYANG MENGGUNAKAN METODE SIFT," 2025.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya menyatakan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan laporan dan pengembangan kode pada tugas ini hanya digunakan sebagai alat bantu, seperti untuk memahami sintaks, debugging, atau referensi umum. Seluruh analisis, pemahaman konsep, interpretasi hasil, dan penulisan penjelasan pribadi merupakan hasil pemikiran dan pekerjaan saya sendiri. Saya bertanggung jawab penuh atas isi laporan ini.